

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	05/06/2019	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B/C	DURACIÓN	3 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar. Las hojas con el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen. Cada hoja sin identificar (incluyendo las hojas con el enunciado) será penalizada con 0.25 puntos.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados durante los primeros quince minutos del examen, por lo que se sugiere leer todas las preguntas del examen al inicio del mismo.
- Es conveniente proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (fracciones, polinomios, logaritmos, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados, así como los relojes tipo *smart watch*.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	05/06/2019	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B/C	DURACIÓN	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.5 PUNTOS)

Calcular la integral indefinida $\int \frac{\tan(x)}{\tan(x) + 2} dx$.

PROBLEMA 2 (2.5 PUNTOS)

Dada la función $f(x, y) = \frac{x^2}{\pi} \sin(\pi y) - 2 \ln(x) y^2$, determinar las derivadas direccionales de esa función en el punto $(1, 2)$ con respecto a los vectores unitarios en las siguientes direcciones (dadas por el ángulo θ que forma el vector con el semieje positivo X): $\theta = 0$, $\theta = \pi/6$, $\theta = \pi/4$, $\theta = \pi/3$ y $\theta = \pi/2$. ¿Alguna de esas derivadas direccionales coincide con la derivada de la función respecto a la variable x o con la derivada respecto a la variable y en mismo punto? Tanto si la respuesta a esas preguntas es positiva o negativa, explicar el motivo.

PROBLEMA 3 (2.5 PUNTOS)

Determinar, utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange, el valor de las imágenes más grandes y más pequeñas de la función $f(x, y, z) = xyz$ sujeta a la restricción $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$. ¿En qué puntos se alcanza el valor máximo? ¿En qué puntos se alcanza el valor mínimo?

Nota: En este problema no es necesario realizar el estudio con la matriz Hessiana orlada para determinar la condición de máximo o mínimo de los puntos.

PROBLEMA 4 (2.5 PUNTOS)

Calcular el área geométrica que queda completamente encerrada por las funciones $f(x)$ y $g(x)$, donde $f(x) = (x + 1)^3 - 2(x + 1) - 2$ y $g(x) = x^2 + 2x - 1$.